

计算与应用数学博士资格考试

Mock Examination No. 5 - Solutions

满分：100 分

Problem 1 (15 分)

精确到 $1, x, x^2$ 的矩条件为

$$w_0 + w_1 = 1, \quad w_1 c = \frac{1}{2}, \quad w_1 c^2 = \frac{1}{3}.$$

后两式相除得 $c = 2/3$, 进而

$$\boxed{c = \frac{2}{3}, \quad w_0 = \frac{1}{4}, \quad w_1 = \frac{3}{4}}.$$

该公式对三次单项式给出 $Q(x^3) = \frac{3}{4}(2/3)^3 = 2/9 \neq 1/4$, 故精度恰为 2, 且在“包含端点的两节点”限制下已经最大。

令 H_2 为在 0 匹配函数值、在 c 同时匹配函数值和一阶导数的二次 Hermite 多项式。余项为

$$f(x) - H_2(x) = \frac{f^{(3)}(\xi_x)}{3!} x(x-c)^2.$$

核 $x(x-c)^2 \geq 0$, 积分中值定理给出某个 $\xi \in (0, 1)$ 使

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx - Q(f) &= \frac{f^{(3)}(\xi)}{6} \int_0^1 x(x - \frac{2}{3})^2 dx \\ &= \boxed{\frac{f^{(3)}(\xi)}{216}}, \end{aligned}$$

因为该积分为 $1/36$ 。若 $f^{(3)} \geq 0$, 误差非负。

评分参考 (15 分): 矩条件与参数 6 分; 最大精度 3 分; Hermite 误差常数和符号 6 分。

Problem 2 (15 分)

记 $e_k = x_k - x_*$ 。由 J 局部 Lipschitz 及 $J(x_*)$ 非奇异, 缩小邻域后 $\|J(x)^{-1}\| \leq C$, 且 $\|F(x)\| \leq C_F \|x - x_*\|$ 。将不精确步写为

$$e_{k+1} = e_k - J(x_k)^{-1} F(x_k) + J(x_k)^{-1} r_k.$$

第一部分是精确 Newton 误差, 满足

$$\|e_k - J(x_k)^{-1} F(x_k)\| \leq C_1 \|e_k\|^2.$$

残差部分满足

$$\|J(x_k)^{-1} r_k\| \leq C \eta_k \|F(x_k)\| \leq C_2 \eta_k \|e_k\|.$$

故核心局部估计为

$$\boxed{\|e_{k+1}\| \leq C_1 \|e_k\|^2 + C_2 \eta_k \|e_k\|}. \quad (1)$$

若 $\sup \eta_k \leq \bar{\eta}$ 足够小, 再选取足够小的初始邻域, 使 $C_1 \|e_k\| + C_2 \bar{\eta} = q < 1$, 即得线性收敛。若 $\eta_k \rightarrow 0$, 式 (1) 除以 $\|e_k\|$ 后右端趋零, 故超线性。若 $\eta_k = O(\|F(x_k)\|) = O(\|e_k\|)$, 式 (1) 的两项均为 $O(\|e_k\|^2)$, 故二次收敛。

评分参考 (15 分): Newton 误差分解 5 分; 核心不等式 4 分; 三种收敛结论各 2 分。

Problem 3 (20 分)

(a) 分块方程为

$$r + Ax = b, \quad A^T r = 0.$$

消去 $r = b - Ax$ 得 $A^T(Ax - b) = 0$, 即最小二乘正规方程。满列秩保证 x 唯一, r 是正交残差。

(b) 取 SVD $A = U\Sigma V^T$ 。对每个奇异三元组 $Av_i = \sigma_i u_i$ 、 $A^T u_i = \sigma_i v_i$, K 在 $\text{span}\{(u_i, 0), (0, v_i)\}$ 上的矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{bmatrix}.$$

因此对应特征值为

$$\lambda_i^\pm = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4\sigma_i^2}}{2}, \quad i = 1, \dots, n.$$

此外, 对 $\ker A^T$ 中的 $m - n$ 个正交方向, $(u, 0)$ 是特征值 1 的特征向量。于是 K 对称; 每个 $\lambda_i^+ > 0$ 、 $\lambda_i^- < 0$, 故不定; 所有特征值非零, 故非奇异。

(c) CG 要求 SPD, 不能直接使用。MINRES 利用对称性并允许不定矩阵, 是三者中最合适的选择; GMRES 也可用, 但存储和正交化成本更高。一次 K 乘向量只需一次 A 乘和一次 A^T 乘, 成本 $O(\text{nnz } A)$ 。自然的块对角预条件器为

$$P = \text{diag}(I_m, A^T A),$$

实际中以易解的 SPD 近似替代 $A^T A$ 。

评分参考 (20 分): 最小二乘等价 5 分; 完整谱和重数 9 分; 方法选择、成本和预处理 6 分。

Problem 4 (15 分)

对模态 $e^{ij\theta}$, δ_{xx} 的特征值为 $-4h^{-2} \sin^2(\theta/2)$ 。因此

$$G(\theta) = \frac{1 - 2r \sin^2(\theta/2)}{1 + 2r \sin^2(\theta/2)}.$$

对任意 $r \geq 0$ 有 $|G| \leq 1$, 故无条件 ℓ^2 稳定。中心时间平均与中心空间差分给出

$$\mathcal{T} = O(\tau^2 + h^2),$$

即时间、空间均二阶。

对最高频率 $\theta = \pi$,

$$G(\pi) = \frac{1 - 2r}{1 + 2r} \longrightarrow -1 \quad (r \rightarrow \infty).$$

所以稳定只保证幅度不增长，并不保证刚性高频迅速衰减；其符号会逐步交替，形成可见时间振荡。标准补救是先作若干个后向 Euler 半步（Rannacher 启动），或改用 L -稳定隐式方法阻尼初始高频。

评分参考（15 分）：放大因子 5 分；精度和稳定 5 分；高频解释与补救 5 分。

Problem 5（15 分）

中心格式在内部点的系数为

$$\left(-\frac{\varepsilon}{h^2} - \frac{a}{2h}\right)U_{i-1} + \frac{2\varepsilon}{h^2}U_i + \left(-\frac{\varepsilon}{h^2} + \frac{a}{2h}\right)U_{i+1} = f_i.$$

要使矩阵具有非正非对角元并满足离散最大值原理，必须且只需

$$-\frac{\varepsilon}{h^2} + \frac{a}{2h} \leq 0 \iff \boxed{ah \leq 2\varepsilon}.$$

若该条件失败，右侧非对角元为正，标准单调性和 M -矩阵结构丢失。

对 $a > 0$ 采用后向迎风：

$$\left(-\frac{\varepsilon}{h^2} - \frac{a}{h}\right)U_{i-1} + \left(\frac{2\varepsilon}{h^2} + \frac{a}{h}\right)U_i - \frac{\varepsilon}{h^2}U_{i+1} = f_i.$$

两侧非对角元对任意 $h > 0$ 均非正，矩阵不可约、对角占优并结合 Dirichlet 边界，故为非奇异 M -矩阵，保持单调性。

Taylor 展开

$$\frac{u_i - u_{i-1}}{h} = u'(x_i) - \frac{h}{2}u''(x_i) + O(h^2).$$

所以离散算子等价于

$$-\left(\varepsilon + \frac{ah}{2}\right)u'' + au' + O(h^2),$$

即迎风带来大小为 $ah/2$ 的附加数值扩散，并把空间精度降为一阶。

评分参考（15 分）：中心矩阵和 Peclet 条件 6 分；迎风 M -矩阵 5 分；截断误差与数值扩散 4 分。

Problem 6（20，选做分）

引入 $T_0 = t, T_1 = \varepsilon t$ ，设 $y = y_0(T_0, T_1) + \varepsilon y_1 + \dots$ 。在 $O(1)$ ，

$$(D_0^2 + 1)y_0 = 0, \quad y_0 = A(T_1)e^{iT_0} + \overline{A(T_1)}e^{-iT_0}.$$

$O(\varepsilon)$ 方程为

$$(D_0^2 + 1)y_1 = -2D_0D_1y_0 + \cos(T_0 + \sigma T_1).$$

e^{iT_0} 模态的可解性条件给出

$$-2iA'(T_1) + \frac{1}{2}e^{i\sigma T_1} = 0.$$

初值要求 $A(0) = 0$ ，故对 $\sigma \neq 0$ ，

$$A(T_1) = \frac{1 - e^{i\sigma T_1}}{4\sigma}.$$

于是领先一致近似为

$$\boxed{y_{\text{ms}}(t) = \frac{\cos t - \cos(t + \sigma \varepsilon t)}{2\sigma}}. \quad (1)$$

当 $\sigma \rightarrow 0$ 时, 式 (1) 连续趋于

$$y_{\text{ms}}(t) = \frac{\varepsilon t}{2} \sin t,$$

显示精确共振下在慢时间上的线性振幅增长。

令 $\Omega = 1 + \varepsilon\sigma$ 。直接求解原方程得

$$y_{\text{exact}}(t) = \frac{\cos t - \cos(\Omega t)}{\sigma(2 + \varepsilon\sigma)} \quad (\sigma \neq 0).$$

它与式 (1) 的分子完全相同, 分母之差为相对 $O(\varepsilon)$ 。因此对固定有界 σ 及 $0 \leq \varepsilon t \leq T$,

$$y_{\text{exact}} - y_{\text{ms}} = O(\varepsilon)$$

一致成立; $\sigma = 0$ 时所给共振领先式事实上等于精确解。

评分参考 (20 分): 多尺度分阶 5 分; 可解性和振幅 6 分; 近似与共振极限 5 分; 精确解比较和有效性 4 分。

Problem 7 (20, 选做分)

对数障碍的一阶条件可写成原始-对偶中心路径

$$Ax = b, \quad A^T y + s = c, \quad Xs = \mu \mathbf{1}, \quad x, s > 0.$$

因原始、对偶均可行,

$$c^T x - b^T y = x^T (c - A^T y) = x^T s = n\mu.$$

在一般迭代点定义

$$r_p = b - Ax, \quad r_d = c - A^T y - s, \quad r_c = \mu \mathbf{1} - Xs.$$

Newton 线性化为

$$A\Delta x = r_p, \quad A^T \Delta y + \Delta s = r_d, \quad S\Delta x + X\Delta s = r_c. \quad (1)$$

由第二式 $\Delta s = r_d - A^T \Delta y$, 代入第三式:

$$\Delta x = S^{-1}(r_c - Xr_d + XA^T \Delta y).$$

再代入第一式得到 Schur 补方程

$$AS^{-1}XA^T \Delta y = r_p - AS^{-1}(r_c - Xr_d). \quad (2)$$

$S^{-1}X$ 为正对角矩阵, 且 A 满行秩, 故式 (2) 的矩阵对称正定。解出 Δy 后由上述公式恢复 $\Delta x, \Delta s$, 并用分数到边界步长保持 $x, s > 0$ 。

可在原始残差、对偶残差和相对间隙 $x^T s / (1 + |c^T x| + |b^T y|)$ 均低于容差时停止。稠密情况下形成 Schur 矩阵需 $O(m^2 n)$, Cholesky 分解需 $O(m^3)$ 。

评分参考 (20 分): 中心路径与间隙 6 分; Newton 系统 5 分; Schur 消元和 SPD 证明 6 分; 停止与成本 3 分。